

Reporte:

En mi mapa, únicamente el agente basado en utilidad logró salir con el oro, todos los demás fallaron, ya sea porque murieron o porque llegaron a los 200 pasos y no lograron nada.

En mi diseño del mapa, el agente de reflejo simple falla porque llega a los 200 pasos sin resultado alguno. Esto porque se queda atorado en un loop en donde no avanza. Inicia avanzando en línea recta:

<pre> Step 0 Score 0 IN CAVE 4 . . G P 3 P W . . 2 . . . P 1 > . . . 1 2 3 4 Percept [None] Agent: simple-reflex </pre>	<pre> Action: Forward Step 1 Score -1.0 IN CAVE 4 . . G P 3 P W . . 2 . . . P 1 > . . . 1 2 3 4 Percept [None] Reward -1 (moved) </pre>	<pre> Action: Forward Step 2 Score -2.0 IN CAVE 4 . . G P 3 P W . . 2 . . . P 1 . . > . 1 2 3 4 Percept [None] Reward -1 (moved) </pre>	<pre> Action: Forward Step 3 Score -3.0 IN CAVE 4 . . G P 3 P W . . 2 . . . P 1 . . . > 1 2 3 4 Percept [Breeze] Reward -1 (moved) </pre>
---	---	---	---

Ya que llega a la esquina, únicamente percibe una Breeze, el tema es que comienza a girar a la derecha, pero lo que percibe no cambia porque no tiene nada más que le genere algo para percibir en ninguna dirección, por lo que agota sus 200 steps girando solo detectando brisa en cada giro.

El resultado del agente basado en modelo cambia con respecto a qué tan cerca de la posición inicial está uno o más PITS. En mi caso, si alejaba los pits, el modelo hacía que el agente se moviera por más partes del mapa y recorriera más celdas hasta que llegaba a atorarse por falta de percepciones. Si acercaba el PIT a la celda inicial, el agente estaba más limitado, recorría menos celdas hasta quedar inmóvil solo girando en una celda y agotar sus steps. De hecho, si colocaba un PIT a un lado de la celda inicial el agente no se movía, solo se quedaba girando porque en todas las direcciones percibía brisa.

Evidencias

Configuración de mi mapa:

```

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0  Score 0  IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent  P pit  W wumpus  w dead wumpus  G gold  . empty  ## wall

Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml  (4x4)

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

Simple Reflex Agent:

```
(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: simple-reflex
-----
Action: Forward
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
inteligencia-artificial > Agentes > ejercicios > M+ ejercicio-01.md
```

```
2 | . . . P
1 | . . . >
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | . . . v
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Model Based Agent:

```
(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | > . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based
-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
4 | . . G P
3 | P W . .
2 | . . . P
1 | ^ . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
inteligencia-artificial > Agentes > ejercicios > M+ ejercicio-01.md
```

```

 2 | . . . P
 1 | . . . >
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | . . . ^
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

eligencia-artificial > Agentes > ejercicios > [M↓](#) ejercicio-01.md

Goal Based Agent:

```

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | > . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: goal-based
-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | ^ . . .
    1 2 3 4
Percept [None]

```

eligencia-artificial > Agentes > ejercicios > [M↓](#) ejercicio-01.md

```

 2 | . . . P
 1 | . . . >
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | . . . ^
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>

```

inteligencia-artificial > Agentes > ejercicios > [M↓](#) ejercicio-01.md

Utility Based Agent:

```

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0  Score 0  IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | > . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: utility-based
-----
Action: Forward
Step 1  Score -1.0  IN CAVE
 4 | . . G P
 3 | P W . .
 2 | . . . P
 1 | . > . . .
    1 2 3 4
Percept [None]

```

inteligencia-artificial > Agentes > ejercicios > [M↓](#) ejercicio-01.md

```
  2 | . . . P
  1 | v . . .
      1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 38  Score 952.0  CLIMBED
  4 | . . . P
  3 | P w . .
  2 | . . . P
  1 | . . . .
      1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=38  score=952.0

(.venv) C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Agentes\project>
inteligencia-artificial > Agentes > ejercicios > M↓ ejercicio-01.md
```